



Análisis de comportamiento DNS

Temas de esta sección:

- Por qué DNS es importante en investigaciones SOC
- Qué información puede mostrar un log DNS
- Consultas normales, anómalas y sospechosas
- NXDOMAIN: cuándo es normal y cuándo es señal
- DGA: dominios generados automáticamente
- Subdominios largos, DNS tunneling y typosquatting
- Relación entre DNS, conexión de red y proceso asociado

DNS es uno de los servicios más importantes en cualquier red. Cada vez que un sistema intenta conectarse a un dominio, primero lo consulta.

Un equipo puede consultar un dominio antes de:

▸ Acceder a una página web

▸ Descargar un archivo

▸ Resolver un dominio de phishing

▸ Conectarse a una API

▸ Contactar infraestructura externa

▸ Comunicarse con un posible C2

▸ Intentar conectarse a dominios generados por malware (DGA)

DNS no siempre confirma actividad maliciosa, pero puede mostrar patrones muy útiles. Es muchas veces la primera señal: el sistema intentó resolver un dominio antes de cualquier conexión.

3.3 | Qué muestra un log DNS y códigos de respuesta



Ejemplo de log DNS y códigos más relevantes:

```
Timestamp: 2026-05-10 11:42:18
Source Host: USER-LAP-044
Source IP: 10.20.15.44
User: jperez
Query: update-check-service.com
Query Type: A
Response: 185.22.14.90
Response Code: NOERROR
DNS Server: 10.10.1.10
```

Códigos de respuesta:

NOERROR	El dominio resolvió correctamente
NXDOMAIN	El dominio NO existe — señal importante
SERVFAIL	Fallo del servidor DNS
REFUSED	Consulta rechazada por el servidor
TIMEOUT	No hubo respuesta a tiempo

●

NXDOMAIN — el código más importante para SOC:

Un NXDOMAIN aislado puede ser normal (error de tipeo, dominio antiguo).
Pero muchos NXDOMAIN hacia dominios extraños, aleatorios o cambiantes pueden indicar malware intentando contactar dominios generados automáticamente (DGA), script malicioso o aplicación comprometida.

3.3 | DGA, subdominios sospechosos y typosquatting



Tres patrones DNS que el analista SOC debe reconocer:

DGA — Dominios generados automáticamente

```
xj38sd9a1.com  
a92ksl11z.net  
pq8smx771.org
```

Malware genera miles de dominios posibles y prueba hasta encontrar uno activo. Se ve como: muchos NXDOMAIN, nombres sin sentido aparente, variación constante, consultas periódicas.

Subdominios largos / DNS tunneling

```
dGhpcy1sb29rcy1saWtlLW  
VuY29kZWQtZGF0YQ.example.com  
a8sd7f6sdf89sd7f6sdf.data.evil.com
```

Subdominios extremadamente largos pueden usarse para exfiltrar datos dentro de consultas DNS, evadir controles o enviar información codificada en Base64.

Typosquatting — dominios que imitan marcas

```
micr0soft-login.com  
login-micros0ft-security.com  
g00gle-drive-auth.com
```

Dominios que intentan parecer legítimos para phishing, robo de credenciales o descarga de malware. Validar si el usuario recibió correo, hizo clic o ingresó credenciales.